工業壓力管道：全部審計項目與規則清單

整理日期：2026-09-28；分支：`codex/lab-aicheck-workstations`；工作樹基準提交：`7ec5a6bd`。此清單取自目前分支的 `engineering_inspection_v1` 業務包與九工位配置，不是某一個工程已完成的審查結果。

怎樣看這份清單

- **69 個節點＝69 條 R01 - R69 規則**；下面逐一列出，沒有把同名或跨工位項合併。每條規則拆成若干原子檢查，共 **194 項**。
- 業務包、69 條規則與原子檢查集標為已發布；每條規則有一條已核實原文位置的固定主條款。但**工具綁定集仍是 `draft`**：36 條原試點規則列在 `pilotRules`，其餘 33 條不在試點。可編譯、有工具或規則檔標為已發布，都不等於四態業務案例已驗收，更不等於 69 條可直接發布 AI 判定。
- 監檢類別沿用配置原值 `A`、`B`、`C`、`C/B`、`需確認`。A 主要涉及現場見證／關鍵參數，B 涉及抽查或實物交叉核驗，C 以資料審查為主；`C/B` 與 `需確認` 應按實際適用條件與人工安排確認。
- 「必傳／條件必傳／可選」是資料目錄設定。**條件必傳不代表所有工程一律必傳**；先判規則適用性，再看該工程的選定版本與證據。缺資料、明確違反、不適用和待人工是不同狀態。
- 下方「規則依據」「審查方法」「原子檢查」保留配置原意和原文；若原文寫得籠統，不在本清單裡推導具體閾值。實際判定還需查凍結標準條款、原子項工具參數、當前文件與來源頁碼。

資料來源：節點與資料目錄、規則原文、原子檢查、工具綁定、固定主條款、標準目錄、九工位歸屬。

規模與分工

分工	節點	原子檢查
A · 焊接與熱處理	11	30
B · 設計與技術基準	9	27
C · 施工組織與品質體系	3	10
D · 材料與管道元件	12	52
E · 無損檢測	10	24
F · 防腐、保溫與電氣保護	6	12
G · 安裝與現場製作	7	15
H · 安全附件	3	7
I · 系統試驗與吹掃清洗	8	17
總計	**69**	**194**

資料目錄共有 **165 筆節點×資料要求**（同類資料可能在不同節點重複）；原子檢查類型為 **186 項證據／確定性規則**及 **8 項 R19 語意判斷**。固定主條款是每規則一條，其他參考標準仍需看對應 `rules.yaml`。

69 項總覽

規則／節點	工位	業務類別	監檢類別	審計項目	原子項	原試點
R01／01	B	受检单位资质	C	设计单位许可资质	5	是
R02／02	C	受检单位资质	C	施工单位许可资质	4	是
R03／03	E	受检单位资质	C	无损检测机构核准资质	4	是
R04／04	B	设计文件	C	设计文件的批准程序	4	是
R05／05	B	设计文件	C	施工图审查手续	2	是
R06／06	B	设计文件	C	强度计算书、管道应力分析计算书的审批手续	4	是
R07／07	B	设计文件	C	设计变更的书面批准文件	2	是
R08／08	B	设计文件	C	设计采用的安全技术规范以及相关标准、压力管道元件的材料标准的版本	2	是
R09／09	B	设计文件	C	设计文件上注明的无损检测、防腐、耐压试验和泄漏试验要求	2	是
R10／10	B	设计文件	需确认	采用其他标准时，设计文件或工程规定中应包括符合《工业管道安全技术规程》基本安全的符合性申明及比照表	4	否
R11／11	C	施工组织设计	C	施工组织设计	4	否
R12／12	D	材料	C	压力管道元件及安全附件制造单位的许可资质	2	是
R13／13	D	材料	C	需制造监检或有型式试验要求的压力管道元件的监检证书、型式试验报告	3	是
R14／14	D	材料	C/B	不需制造许可、监检、型式试验的管道组成件的出厂检验报告，必要时进行现场抽查复验	4	是
R15／15	D	材料	C	境外制造的压力管道元件、安全附件的型式试验证书及其制造单位的制造许可证资质	6	是
R16／16	D	材料	C	压力管道元件以及安全附件产品质量证明文件	7	是
R17／17	D	材料	C	压力管道元件以及安全附件产品验收的见证资料、抽样复验	6	是
R18／18	D	材料	C	材料复验报告、无损检测报告	7	是
R19／19	D	材料	C	使用境外牌号材料制造的压力管道元件以及安全附件，验证性复验结果	8	是
R20／20	D	材料	C	新材料制造的压力管道元件以及安全附件的型式试验报告、技术评审、批准手续	2	是
R21／21	D	材料	B	材料标志移植	2	是
R22／22	D	材料	C	材料代用	2	是

規則／節點	工位	業務類別	監檢類別	審計項目	原子項	原試點
R23／23	D	阀门	C	阀门的施工资料和耐压试验记录（报告）	3	是
R24／24	A	焊接（粘接）	B	焊工资格证及持证合格项目	5	是
R25／25	A	焊接（粘接）	C	焊接（粘接）工艺文件	3	是
R26／26	A	焊接（粘接）	C	焊接材料质量证明文件	3	是
R27／27	A	焊接（粘接）	B	焊接材料的验收、保管、发放、使用和回收的管理	3	是
R28／28	A	焊接（粘接）	C	管道组对	2	是
R29／29	A	焊接（粘接）	B	施焊参数、施焊记录、焊缝标识	2	是
R30／30	A	焊接（粘接）	B	焊接接头外观质量	3	是
R31／31	A	焊接（粘接）	C	焊缝返修	2	是
R32／32	A	热处理	C	焊接接头焊后热处理工艺文件	2	是
R33／33	A	热处理	C	热处理设备用测温记录仪表	2	是
R34／34	A	热处理	C	热处理记录、报告曲线、硬度检测报告	3	是
R35／35	E	无损检测	B	无损检测机构施工现场质量保证体系的实施	2	否
R36／36	E	无损检测	C	无损检测方案	2	否
R37／37	E	无损检测	C	检测过程中发现问题的处理	3	否
R38／38	E	无损检测	B	无损检测人员资格证、执业注册证及持证合格项目	2	是
R39／39	E	无损检测	C	无损检测工艺文件	2	否
R40／40	E	无损检测	C	无损检测记录、报告	2	否
R41／41	E	无损检测	B	射线检测底片抽查	2	否
R42／42	E	无损检测	B	射线检测现场抽查	2	否
R43／43	F	防腐、保温	C	防腐及保温材料质量证明文件	2	否
R44／44	F	防腐、保温	C	防腐、补口、补伤及保温	2	否
R45／45	F	防腐、保温	C	防腐层电火花检测	2	否

規則／節點	工位	業務類別	監檢類別	審計項目	原子項	原試點
R46／46	F	防腐、保温	C	牺牲阳极、外加电流阴极保护、杂散电流排流装置	2	否
R47／47	F	防腐、保温	C	静电接地	2	否
R48／48	G	穿跨越工程	C	穿跨越工程的管道结构、焊缝布置	2	否
R49／49	G	穿跨越工程	C	穿跨越工程施工	2	否
R50／50	F	穿跨越工程	C	套管防腐绝缘	2	否
R51／51	G	穿跨越工程	C	绝缘支撑	2	否
R52／52	G	管道现场制作（预制）	B	管道现场制作（预制）	2	否
R53／53	G	管道安装	C/B	管道布管与连接方式、穿跨越	3	否
R54／54	G	管道安装	C/B	补偿装置	2	否
R55／55	G	管道安装	C/B	支撑件	2	否
R56／56	H	安全附件	B	安全阀、爆破片和紧急切断阀的安装位置、规格和型号	3	否
R57／57	H	安全附件	C	安全阀校验报告	2	否
R58／58	H	安全附件	C	紧急切断阀性能测试报告	2	否
R59／59	I	耐压试验	A	耐压试验方案	2	否
R60／60	I	耐压试验	A	试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度	2	是
R61／61	I	耐压试验	A	耐压试验压力、保压时间及结果	3	是
R62／62	I	耐压试验	A	耐压试验记录（报告）	2	是
R63／63	B	耐压试验免除或替代	A	管道系统的柔性(应力)分析	2	否
R64／64	I	耐压试验免除或替代	A	现场检查替代性试验的过程	2	否
R65／65	E	耐压试验免除或替代	A	无损检测报告和底片	3	否
R66／66	I	泄漏试验	B	试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度、试验压力	2	否
R67／67	I	泄漏试验	C	泄漏试验方法和试验报告	2	否
R68／68	I	吹扫、清洗	C	吹扫、清洗	2	否

規則／節點	工位	業務類別	監檢類別	審計項目	原子項	原試點
R69／69	C	施工单位质量保证体系实施状况的评价	需确认	施工单位质量保证体系实施状况的评价	2	否

逐項審查清單與規則原文

每個小節依次給出：誰負責、要看甚麼資料、固定主條款、規則檔中的依據與審查方法，以及全部原子檢查。原子檢查的 `AC-...` 編號就是回查工具結果及證據的鍵。

R01 · 设计单位许可资质

節點 01；受检单位资质；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.1，來源第 27 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： TSG07-2019、市场监管总局2021年第41号公告、特种设备生产和充装单位许可规则。

資料清單：

- `REQ-01-01` 设计单位许可证（必传；類型 `design_license`）。
- `REQ-01-02` 施工图纸标题栏及设计印章页（必传；類型 `design_document`）。
- `REQ-01-03` 设计说明及管道特性表（必传；類型 `design_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则
> 国家市场监督管理总局公 告
> 2021 年第41 号《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》
> 二者不一致的以后者为准

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 核查设计许可证的机构名称是否与施工图纸标题栏和设计印章一致。
> 依据市场监管总局 2021 年第 41 号公告附件 1 注一，结合项目管道等级核查设计许可范围：GCD 管道须有 GCD 许可，GC2 管道可由 GC2、GC1 或 GCD 许可覆盖，GC1 管道须有 GC1 许可。
> 核查设计许可证有效期是否覆盖施工及设计变更澄清期间。
> 逐条核查设计文件、施工说明和管道特性表中的管道等级与设计许可范围是否一致；等级或证照范围证据不足时交人工确认，不得判通过。

原子檢查：

- `AC-R01-01` 核查设计许可证的机构名称是否与施工图纸标题栏和设计印章一致
- `AC-R01-02` 依据市场监管总局 2021 年第 41 号公告附件 1 注一，结合项目管道等级核查设计许可范围：GCD 管道须有 GCD 许可，GC2 管道可由 GC2、GC1 或 GCD 许可覆盖，GC1 管道须有 GC1 许可
- `AC-R01-03` 核查设计许可证有效期是否覆盖施工及设计变更澄清期间
- `AC-R01-04` 逐条核查设计文件、施工说明和管道特性表中的管道等级与设计许可范围是否一致
- `AC-R01-05` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R02 · 施工单位许可资质

節點 02；受检单位资质；C 工位（施工組織與品質體系）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.1，來源第 27 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG07-2019、市场监管总局2021年第41号公告、特种设备生产和充装单位许可规则。

資料清單：

- `REQ-02-01` 施工单位安装许可证（条件必传；類型 `construction_license`）。
- `REQ-02-02` 相关设计文件、施工说明及管道特性表（条件必传；類型 `design_document`）。
- `REQ-02-03` 施工计划工期文件（条件必传；類型 `construction_schedule`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则
> 国家市场监督管理总局公 告
> 2021 年第41 号《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》
> 二者不一致的以后者为准

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 核查安装许可证的范围、根据设计文件中的施工说明、管道特性表，动力管道（GCD），在范围处一定要有GCD管道资质或者A及锅炉安装资质，GC2级别管道要有GC2或者GC1或者GCD的资质，GC1级别管道要有GC1的资质
> 2、有效期：是否能覆盖住施工计划工期。如果不能覆盖，需要发联络单提醒。

原子檢查：

- `AC-R02-01` 核查安装许可证的范围、根据设计文件中的施工说明、管道特性表，动力管道（GCD），在范围处一定要有GCD管道资质或者A及锅炉安装资质，GC2级别管道要有GC2或者GC1或者GCD的资质，GC1级别管道要有GC1的资质
- `AC-R02-02` 2、有效期：是否能覆盖住施工计划工期
- `AC-R02-03` 如果不能覆盖，需要发联络单提醒
- `AC-R02-04` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R03 · 无损检测机构核准资质

節點 03；受检单位资质；E 工位（無損檢測）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.1，來源第 27 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG Z7002-2022。

資料清單：

- `REQ-03-01` 无损检测机构核准证（条件必传；類型 `ndt_org_certificate`）。
- `REQ-03-02` 无损检测方案（条件必传；類型 `ndt_plan`）。
- `REQ-03-03` 无损检测机构核准资质相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG Z7002-2022特种设备检测机构核准规则

審查方法（checkMethod 原文）：

> 核查特种设备检验检测机构核准证，核查机构名称名称是否与检测方案的名称一致
> 核查核准项目代码所代表的检测项目是否满足设计文件要求的检测方法。
> 3、有效期：是否能覆盖住施工计划工期，如果不能覆盖，需要发联络单提醒

原子檢查：

- `AC-R03-01` 核查特种设备检验检测机构核准证，核查机构名称名称是否与检测方案的名称一致
- `AC-R03-02` 核查核准项目代码所代表的检测项目是否满足设计文件要求的检测方法
- `AC-R03-03` 3、有效期：是否能覆盖住施工计划工期，如果不能覆盖，需要发联络单提醒
- `AC-R03-04` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R04 · 设计文件的批准程序

節點 04；设计文件；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.2(1)，來源第 27 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG31-2025。

資料清單：

- `REQ-04-01` 设计文件的批准程序相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章

審查方法（checkMethod 原文）：

> 是否齐全：基本要求，至少包括图纸目录、设计说明书、管道数据表、管道布置图、管道材料一览表以及直管强度计算书，
> 批准程序：管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道布置图、强度计算书和管道应力计算书等主要设计图样或者文件，应当有设计、校核、审核三级签字。下列管道的材料等级表、应力计算书、设备布置图和管道布置图应当有设计、校核、审核、审定四级签字：
> (1)GC1 级管道；
> (2)设计压力大于或者等于16.7MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa，并且设计温度大于或者等于570C的GCD级管道。

原子檢查：

- `AC-R04-01` 是否齐全：基本要求，至少包括图纸目录、设计说明书、管道数据表、管道布置图、管道材料一览表以及直管强度计算书，
- `AC-R04-02` 批准程序：管道数据表、管道材料等级表、设备布置图、管道布置图、强度计算书和管道应力计算书等主要设计图样或者文件，应当有设计、校核、审核三级签字

- AC-R04-03 下列管道的材料等级表、应力计算书、设备布置图和管道布置图应当有设计、校核、审核、审定四级签字：
- AC-R04-04 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R05 · 施工图审查手续

節點 05；设计文件；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.2(2)，來源第 27 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： 規則檔未另列；詳查原始規則與固定條款包。

資料清單：

- REQ-05-01 施工图审查手续相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。
- REQ-05-02 施工图审查手续（条件必传；類型 drawing_review_record）。

規則依據（criteria 原文）：

> 审查施工单位出具的施工图审查见证材料

審查方法（checkMethod 原文）：

> 审查施工单位出具的施工图审查见证材料

原子檢查：

- AC-R05-01 审查施工单位出具的施工图审查见证材料
- AC-R05-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R06 · 强度计算书、管道应力分析计算书的审批手续

節點 06；设计文件；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.2(3)，來源第 27 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： TSG31-2025。

資料清單：

- REQ-06-01 强度计算书、管道应力分析计算书的审批手续相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。
- REQ-06-02 强度计算书或应力分析报告（条件必传；類型 calculation_report）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章

審查方法（checkMethod 原文）：

> 审查强度计算书、管道应力分析计算书是否覆盖本项目对应管线或管段，计算书名称、管道编号、设计压力、设计温度、介质、材料、规格等设计条件应与设计文件一致。
> 强度计算书、管道应力分析计算书作为主要设计文件，应当有设计、校核、审核三级签字。对 GC1 级管道，或者设计压力大于等于 16.7MPa，或者 GCD 级管道设计压力大于等于 4.0MPa 且设计温度大于等于 570℃的，应当有设计、校核、审核、审定四级签字。

原子檢查：

- `AC-R06-01` 审查强度计算书、管道应力分析计算书是否覆盖本项目对应管线或管段，计算书名称、管道编号、设计压力、设计温度、介质、材料、规格等设计条件应与设计文件一致
- `AC-R06-02` 强度计算书、管道应力分析计算书作为主要设计文件，应当有设计、校核、审核三级签字
- `AC-R06-03` 对 GC1 级管道，或者设计压力大于等于 16.7MPa，或者 GCD 级管道设计压力大于等于 4.0MPa 且设计温度大于等于 570℃的，应当有设计、校核、审核、审定四级签字
- `AC-R06-04` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R07 · 设计变更的书面批准文件

節點 07；设计文件；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.2(4)，來源第 27 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： 規則檔未另列；詳查原始規則與固定條款包。

資料清單：

- `REQ-07-01` 设计变更的书面批准文件相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。
- `REQ-07-02` 设计变更和书面批准文件（条件必传；類型 `design_change_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 原配置未填。

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 是否盖设计许可章，是否有相应人员三级或者四级签字

原子檢查：

- `AC-R07-01` 是否盖设计许可章，是否有相应人员三级或者四级签字
- `AC-R07-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R08 · 设计采用的安全技术规范以及相关标准、压力管道元件的材料标准的版本

節點 08；设计文件；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.2(5)，來源第 27 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： TSG31-2025、GB/T8163-2018、GB/T3087-2022。

資料清單：

- `REQ-08-01` 设计采用的安全技术规范以及相关标准、压力管道元件的材料标准的版本相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第3章
> GB/T8163-2018、GB/T3087-2022等

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 所采用的标准是现行有效的

原子檢查：

- `AC-R08-01` 所采用的标准是现行有效的
- `AC-R08-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R09 · 设计文件上注明的无损检测、防腐、耐压试验和泄漏试验要求

節點 09；设计文件；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.2(6)，來源第 27 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： TSG31-2025、GB/T20801.1-2025、NB/T47014-2023、GB50235-2010、GB50184-2011、GB50236-2011、NB/T47013。

資料清單：

- `REQ-09-01` 设计文件上注明的无损检测、防腐、耐压试验和泄漏试验要求相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第GB/T20801.1-2025
> NB/T47014-2023
> GB50235-2010
> GB50184-2011
> GB50236-2011
> NB/T47013

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 审查设计说明：是否对无损检测、防腐和耐压试验和泄露性试验规定了具体要求，其相应要求应符合安全技术和标准规定

原子檢查：

- `AC-R09-01` 审查设计说明：是否对无损检测、防腐和耐压试验和泄露性试验规定了具体要求，其相应要求应符合安全技术和标准规定

- AC-R09-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R10 · 采用其他标准时，设计文件或工程规定中应包括符合《工业管道安全技术规程》基本安全的符合性申明及比照表

節點 10；设计文件；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 需确认；原試點：否。

固定主條款：TSG 31—2025《工业管道安全技术规程》1.9(3)，來源第 7 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：規則檔未另列；詳查原始規則與固定條款包。

資料清單：

- REQ-10-01 采用其他标准时的符合性申明及比照表相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。

規則依據（criteria 原文）：

> 原配置未填。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 原配置未填。

原子檢查：

- AC-R10-01 先判断设计文件或工程规定是否采用了非默认、境外、企业或其他替代标准
- AC-R10-02 逐项判断比照表是否覆盖材料、设计、制造、安装、检验、试验等关键安全要求，缺少申明或比照不完整时要求人工确认
- AC-R10-03 若采用其他标准，继续查找符合《工业管道安全技术规程》基本安全要求的符合性申明和比照表
- AC-R10-04 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R11 · 施工组织设计

節點 11；施工组织设计；C 工位（施工組織與品質體系）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.3，來源第 27 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG31-2025、GB/T20801.1-2025、NB/T47014-2023、GB50235-2010、GB50184-2011、GB50236-2011、NB/T47013。

資料清單：

- REQ-11-01 施工组织设计（条件必传；類型 construction_organization_design）。
- REQ-11-02 施工组织设计相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG31-2025《工业管道安全技术规程》第GB/T20801.1-2025
> NB/T47014-2023
> GB50235-2010

> GB50184-2011
> GB50236-2011
> NB/T47013
> 施工单位质量体系

審查方法（checkMethod 原文）：

> 审查程序是否满足要求，应有编制、审核、审批人员签字，经建设单位批复后；
> 审查施工项目主要内容（如装置名称、管道规格、材质、长度等信息）是否与设计文件上内容一致。焊接、试验等内容是否满足施工标准要求。

原子檢查：

- `AC-R11-01` 审查程序是否满足要求，应有编制、审核、审批人员签字，经建设单位批复后
- `AC-R11-02` 审查施工项目主要内容（如装置名称、管道规格、材质、长度等信息）是否与设计文件上内容一致
- `AC-R11-03` 焊接、试验等内容是否满足施工标准要求
- `AC-R11-04` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R12 · 压力管道元件及安全附件制造单位的许可资质

節點 12；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(1)，來源第 27 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： 規則檔未另列；詳查原始規則與固定條款包。

資料清單：

- `REQ-12-01` 制造单位许可证（条件必传；類型 `manufacturing_license`）。
- `REQ-12-02` 相关设计文件、施工说明及管道特性表（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（criteria 原文）：

> 全国特种设备公示信息查询平台；“市场监管总局关于特种设备行政许可有关的事项的公告 第41号令”注三

審查方法（checkMethod 原文）：

> 制造许可证，提取许可证号在查询平台核实，并与设计资料中特性表、材料表的信息进行核实对应，主要看能不能覆盖本次工程所用管道元件

原子檢查：

- `AC-R12-01` 制造许可证，提取许可证号在查询平台核实，并与设计资料中特性表、材料表的信息进行核实对应，主要看能不能覆盖本次工程所用管道元件
- `AC-R12-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R13 · 需制造监检或有型式试验要求的压力管道元件的监检证书、型式试验报告

節點 13；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(2)，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020。

資料清單：

- REQ-13-01 制造监督检验证书（条件必传；類型 manufacturing_supervision_certificate）。
- REQ-13-02 型式试验证书或型式试验报告（条件必传；類型 type_test_report）。

規則依據（criteria 原文）：

> 全国特种设备公示信息查询平台；TSG D7006-2020中1.2.1制造监检；“市场监管总局关于特种设备行政许可有关的事项的公告 第41号令”注三、注四

審查方法（checkMethod 原文）：

> 监检证书是否齐全；型式试验证书（报告）检查覆盖范围是否符合设计文件中材料表的管道元件

原子檢查：

- AC-R13-01 型式试验证书（报告）检查覆盖范围是否符合设计文件中材料表的管道元件
- AC-R13-02 监检证书是否齐全
- AC-R13-03 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R14 · 不需制造许可、监检、型式试验的管道组成件的出厂检验报告，必要时进行现场抽查复验

節點 14；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C/B；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(3)，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：規則檔未另列；詳查原始規則與固定條款包。

資料清單：

- REQ-14-01 出厂检验报告（条件必传；類型 factory_inspection_report）。
- REQ-14-02 材料复验报告（条件必传；類型 material_retest_report）。

規則依據（criteria 原文）：

> 设计文件中材料表、管道特性表压力等级对应

審查方法（checkMethod 原文）：

> 审核出厂质量证明文件或抽查复验记录，比如螺栓螺母，查看等级材质是否符合设计文件要求（与材料表对应）；审查光谱、硬度、金相、无损检测和耐压试验等报告

原子檢查：

- AC-R14-01 审核出厂质量证明文件或抽查复验记录，比如螺栓螺母，查看等级材质是否符合设计文件要求（与材料表对应）

- AC-R14-02 审查光谱、硬度、金相、无损检测和耐压试验等报告
- AC-R14-03 设计文件中材料表、管道特性表压力等级对应
- AC-R14-04 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R15 · 境外制造的压力管道元件、安全附件的型式试验证书及其制造单位的制造许可证资质

節點 15；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(4)，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG31-2025、TSG D7006-2020。

資料清單：

- REQ-15-01 境外制造压力管道元件或安全附件清单（条件必传；類型 foreign_manufactured_component_list）。
- REQ-15-02 制造单位许可证（条件必传；類型 manufacturing_license）。
- REQ-15-03 型式试验证书或型式试验报告（条件必传；類型 type_test_report）。
- REQ-15-04 制造监督检验证书（条件必传；類型 manufacturing_supervision_certificate）。
- REQ-15-05 到岸检验或随整机安全性能检验记录（条件必传；類型 foreign_component_inspection_record）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG31-2025中1.10、2.2.1.5；TSG D7006-2020附件D D2.4.1

審查方法（checkMethod 原文）：

> 境外制造适用性、制造许可资质和范围、型式试验适用性和覆盖范围，以及制造监检、到岸检验或随整机检验路径

原子檢查：

- AC-R15-01 仅依据制造国家、制造地点或明确结构化事实判断是否属于境外制造；不得把境外材料牌号当作境外制造事实。
- AC-R15-02 依据TSG 31-2025第1.10、2.2.1.5条及TSG D7006-2020附件D D2.4.1，逐项分类制造许可、型式试验和制造监检要求。
- AC-R15-03 需要制造许可的境外产品，其制造单位、官网人工核验状态和许可范围应覆盖本工程实际产品。
- AC-R15-04 有型式试验要求的境外产品，其证书或报告应覆盖制造单位、产品类别、材料、结构、制造工艺及规格压力范围。
- AC-R15-05 对需要制造监检的境外产品核验境外制造监检、到岸检验或随锅炉压力容器整机安全性能检验的适用路径。
- AC-R15-06 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R16 · 压力管道元件以及安全附件产品质量证明文件

節點 16；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(5)，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020、GB/T 12459-2025、GB/T 13401-2025、GB/T 8163-2018、GB/T 3087-2022、GB/T 5310-2023、GB/T 9948-2025、GB/T 14976-2025、GB/T 12771-2019。

資料清單：

- REQ-16-01 产品质量证明书（必传；類型 quality_certificate）。
- REQ-16-02 设计材料表（条件必传；類型 drawing_material_list）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG D7006-2020附件D D2.4.1(5)；TSG 31-2025第2.2.1.4条；GB 50235-2010第4.1.1、4.1.2条；GB/T 20801.1-2025第7.2.1条；设计文件中实际采用的GB/T 12459-2025、GB/T 13401-2025、GB/T 8163-2018、GB/T 3087-2022、GB/T 5310-2023、GB/T 9948-2025、GB/T 14976-2025或GB/T 12771-2019产品标准。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 按每批（炉号、批号或产品编号）核验质量证明文件。原件核验制造单位质量检验章；复印件核验经营单位公章和经办负责人章。核对制造单位、产品、规格、材质、执行标准、交货状态、化学成分、力学性能、出厂检验项目、设计特殊要求、数值结果及实物追溯标识。

原子檢查：

- AC-R16-01 按设计规定的制造验收标准，将每项管道元件或安全附件绑定到已冻结的具体产品标准规则；标准未建模时不得判定为符合。
- AC-R16-02 按产品、规格、炉批号或产品编号逐项核验本工程到货元件是否具有唯一对应的产品质量证明文件。
- AC-R16-03 原件核验制造单位质量检验章；复印件必须同时核验经营单位公章和经办负责人章。
- AC-R16-04 逐批核对制造单位、产品名称、规格、材质、执行标准和交货状态是否符合设计材料表及特殊要求。
- AC-R16-05 按具体产品标准核验质量证明文件核心字段、化学成分、力学性能、出厂检验项目及设计特殊检验项目是否齐全。
- AC-R16-06 使用已冻结的结构化验收限值核验检验结果，并核验设计材料表、质量证明文件和实物标识的炉批号或产品编号一致。
- AC-R16-07 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R17 · 压力管道元件以及安全附件产品验收的见证资料、抽样复验

節點 17；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(6)，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020。

資料清單：

- REQ-17-01 到货验收见证资料（必传；類型 acceptance_witness_record）。

- REQ-17-02 抽样复验见证记录（条件必传；類型 sampling_witness_record）。
- REQ-17-03 材料复验报告（条件必传；類型 material_retest_report）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG D7006-2020附件D D2.4.1(6)；GB/T 20801.1-2025第7.2.1至7.2.7条；TSG 07-2019 M3.4。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 核验逐批到货验收记录及其质量体系程序；根据设计或冻结抽样规则判断是否需要抽样复验，仅对适用批次核验取样见证、样品编号和复验报告链；验收不合格时核验隔离、处置和放行批准。

原子檢查：

- AC-R17-01 按产品、规格、炉批号或产品编号核验每批到货元件是否具有唯一对应的验收记录。
- AC-R17-02 核验质量证明、身份标识、外观、尺寸、结论记录和验收签字等质量体系验收步骤。
- AC-R17-03 根据设计要求或冻结抽样规则逐批确定是否需要抽样复验；触发条件不明时不得要求或豁免复验。
- AC-R17-04 仅对明确需要抽样复验的批次，核验取样见证记录、见证角色、样品编号和复验报告的连续证据链。
- AC-R17-05 对验收不合格批次核验隔离、处置和放行批准，防止未受控材料投入使用。
- AC-R17-06 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R18 · 材料复验报告、无损检测报告

節點 18；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(7)，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020、GB/T 12459-2025、GB/T 13401-2025、GB/T 14976-2025、GB/T 12771-2019。

資料清單：

- REQ-18-01 材料复验报告（条件必传；類型 material_retest_report）。
- REQ-18-02 材料本体无损检测报告（条件必传；類型 material_ndt_report）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG D7006-2020附件D D2.4.1(7)：仅在需要进行材料复验或材料本体无损检测时适用；试验项目、验收要求和结果应符合安全技术规范、设计文件及实际产品标准。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 先判断材料复验和材料本体无损检测适用性；仅对适用批次核验报告、试验项目或检测方法、批准程序、结果、验收限值以及材料批号—样品号—报告号追溯链。焊缝无损检测报告不得替代材料本体无损检测报告。

原子檢查：

- AC-R18-01 依据设计要求和冻结规则逐批识别是否需要材料复验或材料本体无损检测；R18不作无条件必传审查。

- AC-R18-02 为适用批次绑定具体产品标准、复验项目、材料NDT方法和结构化验收限值；规则不完整时返回证据不足。
- AC-R18-03 仅对明确需要材料复验的批次核验复验报告是否存在并覆盖全部要求的复验项目。
- AC-R18-04 仅对明确需要材料本体无损检测的批次核验专用报告和检测方法；焊缝NDT报告不得替代。
- AC-R18-05 核验材料复验和材料NDT报告的批准程序及试验、审核、批准等签字角色。
- AC-R18-06 核验报告结论、结构化验收限值以及材料批号—样品号—报告号的追溯关系。
- AC-R18-07 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R19 · 使用境外牌号材料制造的压力管道元件以及安全附件，验证性复验结果

節點 19；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(8)，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020、TSG31-2025。

資料清單：

- REQ-19-01 设计材料表（条件必传；類型 drawing_material_list）。
- REQ-19-02 产品质量证明文件（条件必传；類型 quality_certificate）。
- REQ-19-03 境外制造或境外牌号材料证明文件（条件必传；類型 overseas_material_certificate）。
- REQ-19-04 材料复验报告（条件必传；類型 material_retest_report）。
- REQ-19-05 境外牌号材料企业标准（条件必传；類型 enterprise_material_standard）。
- REQ-19-06 焊接工艺评定报告和焊接作业指导书（条件必传；類型 wps_pqr）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG D7006-2020附件D D2.4.1；TSG31-2025中2.1.2，制定相对应的企业标准

審查方法（checkMethod 原文）：

> 审核产品质量证明文件、复验报告，企业标准

原子檢查：

- AC-R19-01（語意判斷） 根据设计材料表、产品质量证明文件及材料牌号和执行标准，识别本工程是否使用境外牌号材料，并列明涉及元件、安全附件、制造单位、材料牌号、批次和使用范围。
- AC-R19-02（語意判斷） 核验境外材料标准是否为境外压力管道现行标准，并核验该材料是否具有类似工况使用经历；文件不能支持时不得推定满足。
- AC-R19-03（語意判斷） 对照境外材料标准、国内相近材料及企业标准，分析化学成分、力学性能、物理性能和工艺性能，确认不低于安全技术规范及相应国内材料标准的基本要求。
- AC-R19-04（語意判斷） 按材料牌号和炉批号关联产品质量证明文件与复验报告，核验化学成分和力学性能复验项目、试样或批次追溯、试验结果及结论。
- AC-R19-05（語意判斷） 先判断境外牌号材料是否首次使用；首次使用时核验焊接工艺评定覆盖材料组别、焊接方法、厚度和适用范围，非首次使用时应提供可追溯的使用经历依据。
- AC-R19-06（語意判斷） 核验验证性复验结果和适用的焊接工艺评定结果是否纳入或者作为附件关联至产品质量证明文件，并形成证书号、报告号和炉批号追溯链。

- AC-R19-07（語意判斷） 仅对境内制造单位使用境外牌号材料的情形，核验对应企业标准是否覆盖材料技术要求、验收规则、复验、首次使用工艺评定和质量证明归档要求；境外制造情形不得误判为缺少企业标准。
- AC-R19-08（語意判斷） 核验每项判断引用的文件版本、页码、坐标或原文片段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R20 · 新材料制造的压力管道元件以及安全附件的型式试验报告、技术评审、批准手续

節點 20；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.1(9)，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020、TSG31-2025。

資料清單：

- REQ-20-01 型式试验证书或型式试验报告（条件必传；類型 type_test_report）。
- REQ-20-02 技术评审和批准手续（条件必传；類型 technical_review_approval）。
- REQ-20-03 新材料必要性能数据（条件必传；類型 new_material_data）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG D7006-2020附件D D2.4.1；TSG31-2025中2.1.3

審查方法（checkMethod 原文）：

> 型式试验报告、技术评审证书

原子檢查：

- AC-R20-01 逐项区分TSG 31-2025第2.1.3.1和2.1.3.2两类新材料并核验型式试验覆盖；第2.1.3.1分支还应核验技术评审通过及批准手续，第2.1.3.2分支应核验化学成分、拉伸、疲劳、断裂韧性和使用范围性能数据。
- AC-R20-02 核验结论引用的型式试验报告、技术评审证书、批准文件或材料性能数据的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；材料类别不明、证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R21 · 材料标志移植

節點 21；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 B；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.2，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020、GB/T20801.1-2025。

資料清單：

- REQ-21-01 材料标志移植记录（条件必传；類型 material_mark_transfer_record）。
- REQ-21-02 产品质量证明书（必传；類型 quality_certificate）。
- REQ-21-03 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 field_photo）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG D7006-2020附件D D2.4.2；GB/T20801.1-2025中7.3.2

審查方法（checkMethod 原文）：

> 标志移植抽查记录

原子檢查：

- AC-R21-01 先判定是否实际发生标志移植；发生时核验移植记录、原标志至移植标志的批次追溯、防混料措施、特殊材料种类抽查覆盖以及硬印和色标方法限制，未发生时结论为不适用。
- AC-R21-02 核验结论引用的标志移植记录、质量证明和实物标志证据可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R22 · 材料代用

節點 22；材料；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.4.3，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020。

資料清單：

- REQ-22-01 材料代用批准文件（条件必传；類型 material_substitution_approval）。
- REQ-22-02 设计变更和书面批准文件（条件必传；類型 design_change_document）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG D7006-2020附件D D2.4.3；应当取得原设计单位书面批准设计文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 设计变更单

原子檢查：

- AC-R22-01 先判定材料代用是否实际实施；仅有未实施采购建议时结论为不适用。实际代用应核验原设计单位书面批准、批准时间早于使用时间、批准范围及替代材料与实际使用一致。
- AC-R22-02 核验结论引用的设计变更单、原设计单位书面批准文件和材料实际使用记录可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R23 · 阀门的施工资料和耐压试验记录（报告）

節點 23；阀门；D 工位（材料與管道元件）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.5，來源第 28 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T 13927-2022、GB/T 26480-2011、GB/T20801.1-2025。

資料清單：

- REQ-23-01 耐压试验记录或报告（条件必传；類型 pressure_test_report）。
- REQ-23-05 阀门施工记录（条件必传；類型 valve_construction_record）。
- REQ-23-02 耐压试验方案（条件必传；類型 pressure_test_plan）。

- `REQ-23-03` 阀门施工资料和耐压试验报告（条件必传；類型 `valve_test_report`）。
- `REQ-23-04` 产品质量证明书（必传；類型 `quality_certificate`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 试验方法程序与结果应符合设计文件和GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》；数量要求：GB/T20801.1-2025中7.2.4

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 阀门施工记录、耐压试验记录或报告（包含依据标准）

原子檢查：

- `AC-R23-01` 按设计文件、供货合同、缺省GB/T 13927-2022的优先级确定试验依据；按GB/T 20801.1-2025第7.2.4条核验GC1为100%、GC2为10%且不少于1个、GC3为5%且不少于1个，并核验工厂逐台见证豁免及抽样不合格处置。
- `AC-R23-02` 逐台核验施工记录和耐压试验报告中的依据标准、壳体及密封试验介质、压力、保压时间、程序、泄漏和结论符合设计文件及选定标准；标准正文或参数卡不完整时结论只能为证据不足。
- `AC-R23-03` 核验结论引用的设计文件、合同、阀门施工记录、耐压试验记录或报告的页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R24 · 焊工资格证及持证合格项目

節點 24；焊接（粘接）；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 B；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.6.1，來源第 28 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG Z6002-2010。

資料清單：

- `REQ-24-01` 焊工资格证（必传；類型 `welder_certificate`）。
- `REQ-24-02` 焊工名册（可选；類型 `welder_roster`）。
- `REQ-24-03` 外部查询截图（条件必传；類型 `external_query_screenshot`）。
- `REQ-24-04` 实际施焊记录（必传；類型 `welding_record`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 标准规范： 《特种设备焊接操作人员考核细则》(TSG Z6002-2010) 。监检人员需现场核对人证是否相符，且作业内容（序号29）在证书允许范围内，例：某焊工所焊接的管线材质20钢，规格为89×4.5mm，焊接方法是氩弧焊，焊工证号是GTAW-FeII-6G-3/57-FefS-02/11/12，查TSG Z6002-2010，焊接方法氩弧焊代号GTAW，金属材料类别FeII能覆盖20；焊接位置6G，全位置焊，能覆盖；3/57代号可焊管线壁厚0-6mm，管径25-不限，能覆盖89×4.5mm，即通过。

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 工作见证： 需提供焊工的有效资格证书原件或复印件，以及证书上明确标注的“合格项目”范围（如焊接方法、母材类别、位置等）。

原子檢查：

- AC-R24-01 核验焊工资格证原件或经核验复印件、人员身份及作业日期有效性；2026年8月1日前执行TSG Z6002-2010，达到新规生效日后若TSG Z6002-2026规则档案未完成验证则返回证据不足。
- AC-R24-02 按TSG Z6002附件A逐项解析实际焊接方法和母材类别覆盖；例如FeII可覆盖20钢所属FeI，但不得把示例材料固定为所有工程事实。
- AC-R24-03 按项目代号和实际接头位置逐焊口核验位置覆盖；6G可覆盖相应全位置作业，其他代号按对应表格规则处理。
- AC-R24-04 按考试试件厚度和外径动态计算覆盖范围，并核验填充金属及附加工艺因素；例如3/57对应的0-6mm和外径25mm以上仅是该代号的计算结果。
- AC-R24-05 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R25 · 焊接（粘接）工艺文件

節點 25；焊接（粘接）；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.6.2，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： NB/T 47014-2023。

資料清單：

- REQ-25-01 焊接工艺评定报告和焊接作业指导书（条件必传；類型 wps_pqr）。
- REQ-25-02 焊接记录和焊缝标识资料（条件必传；類型 welding_record）。
- REQ-25-03 管线汇总表（必传；類型 pipeline_summary）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：管线汇总表、NB/T 47014-2023《承压设备焊接工艺评定》。重点核查WPS中的参数（电流、电压、速度、层间温度等）是否与PQR一致，且覆盖实际生产条件（与管线汇总表的管道壁厚对比，看焊评是否能覆盖所焊管线壁厚）。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证： 提供经审批生效的《焊接工艺评定报告》(PQR) 和对应的《焊接作业指导书》(WPS)。

原子檢查：

- AC-R25-01 核验PQR和WPS本体均经审批生效，WPS明确引用支持它的PQR；焊接与粘接应进入各自评定分支，不得混用。
- AC-R25-02 逐项核验WPS电流、电压、焊接速度和层间温度范围处于PQR评定范围内，并将管线汇总表及施焊记录中的母材、方法、管径、壁厚和实际参数与WPS/PQR覆盖范围比对。
- AC-R25-03 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R26 · 焊接材料质量证明文件

節點 26；焊接（粘接）；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.6.3(1)，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：NB/T47018-2017、GB/T 5117、GB/T 8110。

資料清單：

- `REQ-26-01` 焊接材料质量证明文件（条件必传；類型 `welding_material_certificate`）。
- `REQ-26-02` 焊接材料质量证明文件相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 标准规范：设计说明、NB/T47018-2017，GB/T 5117（碳钢焊条）、GB/T 8110（气体保护焊用钢丝）等材料标准。监检时需确认材料牌号、规格符合设计要求，且在有效期内。

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 工作见证： 焊条、焊丝、焊剂等材料的出厂质量证明书（MTC），需包含化学成分、力学性能等数据，并与实物批号对应。

原子檢查：

- `AC-R26-01` 核验焊条、焊丝、焊剂MTC包含化学成分和力学性能实测数据，按焊材类别、牌号和执行标准绑定已冻结验收限值，并与实物或验收记录批号一致；产品标准规则未建模时不得判定符合。
- `AC-R26-02` 核验焊材牌号、规格和产品标准符合设计；超过制造方说明或管理文件规定的库存期限时应有复验合格证据，不得把库存期限误作证书统一有效期。
- `AC-R26-03` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R27 · 焊接材料的验收、保管、发放、使用和回收的管理

節點 27；焊接（粘接）；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 B；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.6.3(2)，來源第 29 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、JB/T 3223。

資料清單：

- `REQ-27-01` 焊材验收保管发放回收记录（条件必传；類型 `welding_material_management_record`）。
- `REQ-27-02` 焊接材料质量证明文件（条件必传；類型 `welding_material_certificate`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 标准规范：设计说明、GB/T20801.1-2025第7.4.2条、 JB/T 3223《焊接材料质量管理规程》。重点检查焊材是否按要求烘干、保温，是否存在混用或过期现象。

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 工作见证： 焊材库温湿度记录表、焊条烘干记录、领用登记表、剩余焊材回收记录。

原子檢查：

- `AC-R27-01` 联查焊材验收、库房温湿度、烘干保温、领用、实际使用和剩余回收记录，并以牌号和批号建立连续追溯链。

- AC-R27-02 按设计、产品说明书或冻结管理要求核验烘干温度时间、保温和储存条件，识别混用、错用及超过库存期限未复验的焊材。
- AC-R27-03 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R28 · 管道组对

節點 28；焊接（粘接）；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.6.4，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、GB 50236。

資料清單：

- REQ-28-01 管道组对检查记录（条件必传；類型 pipe_fit_up_record）。
- REQ-28-02 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 field_photo）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范： 设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.4.4.3条、GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》。监检时可抽查实物，或现场拍照上传，确保组对质量满足工艺要求，避免强行组对。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证： 管道组对检查记录表，包含错边量、间隙、坡口角度等实测数据。

原子檢查：

- AC-R28-01 按材料类别和壁厚计算GB/T 20801.1-2025第7.4.4.3条错边量限值，核验组对间隙、坡口角度符合设计/WPS，并核验除设计预拉伸外未强行组对。
- AC-R28-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R29 · 施焊参数、施焊记录、焊缝标识

節點 29；焊接（粘接）；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 B；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.6.5(1)，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG Z6002-2010。

資料清單：

- REQ-29-01 焊接记录和焊缝标识资料（条件必传；類型 welding_record）。
- REQ-29-02 焊接工艺评定报告和焊接作业指导书（条件必传；類型 wps_pqr）。
- REQ-29-03 焊工资格证（必传；類型 welder_certificate）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：TSG Z6002-2010，与序号24和序号25联动比对，具体比对方式参考序号24。施工记录的要求：真实、可追溯，焊缝标识清晰，便于后续无损检测和返修定位。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证： 焊接施工记录（含电流、电压、焊接速度、层间温度等）、焊缝编号图或钢印标识。

原子檢查：

- AC-R29-01 核验施工记录包含焊口、焊工、电流、电压、焊接速度、层间温度和清晰焊缝标识；逐焊口复用R24焊工资格覆盖和R25 WPS/PQR覆盖规则，保证真实可追溯。
- AC-R29-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R30 · 焊接接头外观质量

節點 30；焊接（粘接）；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 B；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.6.5(2)，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、GB 50236-2011。

資料清單：

- REQ-30-01 焊接接头外观检查记录（条件必传；類型 weld_appearance_record）。
- REQ-30-02 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 field_photo）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范： GB/T20801.1-2025第7.4条；GB 50236-2011。监检人员需现场目视或使用焊缝检验尺进行测量，可将数据上传。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证： 外观检查记录表，必要时附照片。检查内容包括焊缝余高、宽度、咬边、表面气孔、裂纹等。

原子檢查：

- AC-R30-01 核验外观检查记录对应焊口、检验等级、接头类型和壁厚；设计或监检方案要求照片时核验照片与焊口可追溯。
- AC-R30-02 按GB/T 20801.1-2025表43及设计更严要求核验裂纹、未熔合、表面气孔、外露夹渣、咬边和余高；焊缝宽度仅在设计或WPS给出范围时自动判定，缺少限值时返回证据不足。
- AC-R30-03 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R31 · 焊缝返修

節點 31；焊接（粘接）；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.6.6，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、NB/T 47014-2023。

資料清單：

- REQ-31-01 焊缝返修记录（条件必传；類型 weld_repair_record）。
- REQ-31-02 无损检测报告（条件必传；類型 ndt_report）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.4.11条、NB/T 47014-2023 。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证： 返修申请单、返修工艺、返修审手续（同一部位返修次数通常不得超过2次，超过需制定专项方案并经技术负责人批准）、返修后检测报告（如RT/UT）。

原子檢查：

- AC-R31-01 核验返修申请、原因分析、合格返修工艺和返修后同方法复检；同一部位返修次数大于2次时核验修订专项措施及技术负责人批准，热处理后返修还应核验重新热处理。
- AC-R31-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R32 · 焊接接头焊后热处理工艺文件

節點 32；热处理；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.7(1)，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025。

資料清單：

- REQ-32-01 焊后热处理工艺文件（条件必传；類型 heat_treatment_procedure）。
- REQ-32-02 焊接工艺评定报告和焊接作业指导书（条件必传；類型 wps_pqr）。
- REQ-32-03 管线汇总表（条件必传；類型 pipeline_summary）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：设计说明、 GB/T20801.1-2025第7.6.3条。工艺文件必须基于热处理评定报告编制。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证： 经审批的热处理工艺卡，明确升温速率、保温温度、保温时间、降温速率等参数。

原子檢查：

- AC-R32-01 按材料组、控制厚度、强度、接头例外及设计要求解析焊口级热处理适用性；适用时核验工艺卡经审批、基于评定报告，并核验升温速率、保温温度、保温时间和降温速率符合表36及第7.6.4条。
- AC-R32-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R33 · 热处理设备用测温记录仪表

節點 33；热处理；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.7(2)，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：規則檔未另列；詳查原始規則與固定條款包。

資料清單：

- REQ-33-01 仪表检定或校准证书（条件必传；類型 instrument_calibration_certificate）。
- REQ-33-02 测温点布置图（条件必传；類型 temperature_point_layout）。
- REQ-33-03 管线汇总表（条件必传；類型 pipeline_summary）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范： ——。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证： 热电偶校准证书、温控仪校验报告、测温点布置图。

原子檢查：

- AC-R33-01 核验热电偶、温控仪和自动温度记录仪均有覆盖使用日期的校准/校验证书，并核验测温点布置图与实际焊口和加热范围对应。
- AC-R33-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R34 · 热处理记录、报告曲线、硬度检测报告

節點 34；热处理；A 工位（焊接與熱處理）；監檢類別 C；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.7(3)，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025。

資料清單：

- REQ-34-01 热处理记录、曲线和硬度检测报告（条件必传；類型 heat_treatment_record）。
- REQ-34-02 仪表检定或校准证书（条件必传；類型 instrument_calibration_certificate）。
- REQ-34-03 硬度检测报告（条件必传；類型 hardness_report）。
- REQ-34-04 管线汇总表（条件必传；類型 pipeline_summary）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：热处理曲线需完整无中断，硬度值应符合设计说明或GB/T20801.1-2025第7.6.6条要求，一般碳钢布氏硬度≤200HB、合金钢≤225HB。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证： 自动记录的温度-时间曲线图、热处理报告、硬度测试报告（布氏/洛氏/维氏）。

原子檢查：

- AC-R34-01 复用R32焊口级热处理适用性；适用时核验自动温度-时间曲线完整无中断、报告参数可追溯，并核验局部热处理100%及炉内热处理每批不少于10%的焊缝和热影响区硬度检测覆盖。
- AC-R34-02 优先执行设计硬度限值；再按GB/T 20801.1-2025表36材料组条件执行200、225、241或250HBW等限值，表中无值时执行不超过母材硬度125%的规则。洛氏/维氏读数必须有换算标准和换算后的HBW，不得把碳钢200HB、合金钢225HB作为无条件通用限值。
- AC-R34-03 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R35 · 无损检测机构施工现场质量保证体系的实施

節點 35；无损检测；E 工位（無損檢測）；監檢類別 B；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.8.1(1)，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG Z7002-2022、NB/T 47013.1-2015、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.3-2023。

資料清單：

- REQ-35-01 无损检测机构核准证（条件必传；類型 ndt_org_certificate）。
- REQ-35-02 质量保证体系文件和实施记录（条件必传；類型 quality_system_document）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》、NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：需提供无损检测单位质量保证手册、受控记录及报告表格、项目人员任命文件、检测仪器及其他必要设备的检定报告。

原子檢查：

- AC-R35-01 工作见证：需提供无损检测单位质量保证手册、受控记录及报告表格、项目人员任命文件、检测仪器及其他必要设备的检定报告
- AC-R35-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R36 · 无损检测方案

節點 36；无损检测；E 工位（無損檢測）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.8.1(2)，來源第 29 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：NB/T 47013.1-2015、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.3-2023。

資料清單：

- REQ-36-01 无损检测方案（条件必传；類型 ndt_plan）。
- REQ-36-02 无损检测方案相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：需提供无损检测方案。

原子檢查：

- `AC-R36-01` 工作见证：需提供无损检测方案
- `AC-R36-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R37 · 检测过程中发现问题的处理

節點 37；无损检测；E 工位（無損檢測）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.8.1(3)，來源第 29 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：NB/T 47013.1-2015、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.3-2023。

資料清單：

- `REQ-37-01` 质量保证体系文件和实施记录（条件必传；類型 `quality_system_document`）。
- `REQ-37-02` 无损检测报告（必传；類型 `ndt_report`）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：无损检测单位质量保证手册中有关不合格品与不符合项控制程序文件、NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：需提供检测单位不合格品的控制处理措施程序、无损检测委托单、对不合格品开出的联络单或意见书、不合格品处理的反馈见证文件。

原子檢查：

- `AC-R37-01` 工作见证：需提供检测单位不合格品的控制处理措施程序、无损检测委托单、对不合格品开出的联络单或意见书、不合格品处理的反馈见证文件
- `AC-R37-02` 标准规范：无损检测单位质量保证手册中有关不合格品与不符合项控制程序文件、NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等
- `AC-R37-03` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R38 · 无损检测人员资格证、执业注册证及持证合格项目

節點 38；无损检测；E 工位（無損檢測）；監檢類別 B；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.8.2，來源第 29 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG Z8001-2019、NB/T 47013.1-2015、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.3-2023。

資料清單：

- `REQ-38-01` 无损检测人员资格证和执业注册证（条件必传；類型 `ndt_person_certificate`）。
- `REQ-38-02` 无损检测方案（条件必传；類型 `ndt_plan`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 标准规范：TSG Z8001-2019《特种设备无损检测人员考核规则》及第1号修改单、NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 工作见证：需提供无损检测人员明细表、无损检测人员资格证和执业注册证，必要时提供无损检测人员劳动合同证明文件。

原子檢查：

- `AC-R38-01` 工作见证：需提供无损检测人员明细表、无损检测人员资格证和执业注册证，必要时提供无损检测人员劳动合同证明文件
- `AC-R38-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R39 · 无损检测工艺文件

節點 39；无损检测；E 工位（無損檢測）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.8.3，來源第 30 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：NB/T 47013.1-2015、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.3-2023。

資料清單：

- `REQ-39-01` 无损检测工艺文件（条件必传；類型 `ndt_procedure`）。
- `REQ-39-02` 无损检测方案（条件必传；類型 `ndt_plan`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 工作见证：需提供相关单项无损检测工艺文件、操作指导书。

原子檢查：

- `AC-R39-01` 工作见证：需提供相关单项无损检测工艺文件、操作指导书
- `AC-R39-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R40 · 无损检测记录、报告

節點 40；无损检测；E 工位（無損檢測）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.8.4，來源第 30 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：NB/T 47013.1-2015、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.3-2023。

資料清單：

- `REQ-40-01` 无损检测报告（必传；類型 `ndt_report`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2023《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》等。

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 工作见证：需提供相关单项无损检测记录、报告。

原子檢查：

- `AC-R40-01` 工作见证：需提供相关单项无损检测记录、报告
- `AC-R40-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R41 · 射线检测底片抽查

節點 41；无损检测；E 工位（無損檢測）；監檢類別 B；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.8.5，來源第 30 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：NB/T 47013.1-2015、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.11-2023。

資料清單：

- `REQ-41-01` 射线检测底片（条件必传；類型 `radiographic_film`）。
- `REQ-41-02` 无损检测报告（必传；類型 `ndt_report`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.11-2023《承压设备无损检测 第11部分：射线数字成像

> 检测》等。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：需提供相关所有射线检测底片。

原子檢查：

- `AC-R41-01` 工作见证：需提供相关所有射线检测底片
- `AC-R41-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R42 · 射线检测现场抽查

節點 42；无损检测；E 工位（無損檢測）；監檢類別 B；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.8.6，來源第 30 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：NB/T 47013.1-2015、NB/T 47013.2-2015、NB/T 47013.11-2023。

資料清單：

- `REQ-42-01` 射线检测底片（条件必传；類型 `radiographic_film`）。
- `REQ-42-02` 无损检测报告（必传；類型 `ndt_report`）。
- `REQ-42-03` 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 `field_photo`）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.11-2023《承压设备无损检测 第11部分：射线数字成像检测》等。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：需提供射线检测现场抽查的底片、记录和报告；委托无损检测单位进行的需提供委托检测合同、射线检测委托单。

原子檢查：

- `AC-R42-01` 工作见证：需提供射线检测现场抽查的底片、记录和报告
- `AC-R42-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R43 · 防腐及保温材料质量证明文件

節點 43；防腐、保温；F 工位（防腐、保溫與電氣保護）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.9(1)，來源第 30 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG D7006-2020、TSG 0-2019、特种设备生产和充装单位许可规则。

資料清單：

- REQ-43-01 防腐及保温材料质量证明文件（条件必传；類型 anticorrosion_insulation_material_certificate）。
- REQ-43-02 防腐及保温材料质量证明文件相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：设计文件要求、TSG D7006-2020《压力管道监督检验规则》、TSG 0-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：防腐漆或其他特殊防腐材料的质量证明文件；工厂化预制的防腐管道元件需提供出厂质量证明文件，必要时提供型式试验证书、压力管道元件制造许可、制造监督检验证书。

原子檢查：

- AC-R43-01 工厂化预制的防腐管道元件需提供出厂质量证明文件，必要时提供型式试验证书、压力管道元件制造许可、制造监督检验证书
- AC-R43-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R44 · 防腐、补口、补伤及保温

節點 44；防腐、保温；F 工位（防腐、保溫與電氣保護）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.9(2)，來源第 30 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：規則檔未另列；詳查原始規則與固定條款包。

資料清單：

- REQ-44-01 防腐补口补伤和保温施工记录（条件必传；類型 anticorrosion_insulation_record）。
- REQ-44-02 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 field_photo）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：设计文件要求。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：防腐施工及检查记录、保温施工及检查记录。

原子檢查：

- AC-R44-01 工作见证：防腐施工及检查记录、保温施工及检查记录
- AC-R44-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R45 · 防腐层电火花检测

節點 45；防腐、保温；F 工位（防腐、保溫與電氣保護）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.9(3)，來源第 30 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T 19285-2026、SY/T4113.11-2023。

資料清單：

- REQ-45-01 防腐补口补伤和保温施工记录（条件必传；類型 anticorrosion_insulation_record）。
- REQ-45-02 仪表检定或校准证书（条件必传；類型 instrument_calibration_certificate）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：设计文件要求和GB/T 19285-2026《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》、SY/T4113.11-2023《管道防腐层性能试验方法 第11部分：漏点检测》等标准。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：电火花检测仪检定报告、防腐层电火花检测记录和报告。

原子檢查：

- AC-R45-01 工作见证：电火花检测仪检定报告、防腐层电火花检测记录和报告
- AC-R45-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R46 · 牺牲阳极、外加电流阴极保护、杂散电流排流装置

節點 46；防腐、保温；F 工位（防腐、保溫與電氣保護）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.9(3)，來源第 30 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T 21448-2017、GB/T 33378-2025。

資料清單：

- REQ-46-01 阴极保护和杂散电流排流装置资料（条件必传；類型 cathodic_protection_record）。
- REQ-46-02 产品质量证明书（必传；類型 quality_certificate）。

規則依據（criteria 原文）：

> 标准规范：设计文件要求和GB/T 21448-2017《埋地钢质管道阴极保护技术规范》、GB/T 33378-2025《阴极保护技术条件》等标准。

審查方法（checkMethod 原文）：

> 工作见证：牺牲阳极、外加电流阴极保护、杂散电流排流装置施工记录和验收报告。

原子檢查：

- AC-R46-01 工作见证：牺牲阳极、外加电流阴极保护、杂散电流排流装置施工记录和验收报告
- AC-R46-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R47 · 静电接地

節點 47；防腐、保温；F 工位（防腐、保溫與電氣保護）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.9(4)，來源第 30 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG 31-2025、GB/T 20801.1-2025、GB 50235-2010。

資料清單：

- `REQ-47-01` 静电接地施工和测试记录（条件必传；類型 `grounding_test_record`）。
- `REQ-47-02` 静电接地相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> 标准规范：设计文件要求和TSG 31-2025《工业管道安全技术规程》、GB/T 20801.1-2025《压力管道规范 第1部分：工业管道》、GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》等标准。

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 工作见证：静电接地施工记录和验收报告。

原子檢查：

- `AC-R47-01` 工作见证：静电接地施工记录和验收报告
- `AC-R47-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R48 · 穿跨越工程的管道结构、焊缝布置

節點 48；穿跨越工程；G 工位（安裝與現場製作）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.10(1)，來源第 30 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-48-01` 管道安装和现场制作记录（条件必传；類型 `installation_record`）。
- `REQ-48-02` 穿跨越工程的管道结构、焊缝布置相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。
- `REQ-48-03` 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 `field_photo`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第7部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第7部分
> 设计文件

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 抽查管道结构、焊缝布置施工检查记录或现场抽查是否符合相关标准及设计要求（如管道穿越墙、道路时应设套管保护，套管内的管段不宜有环焊缝存在，如有应进行100%无损检测等）

原子檢查：

- `AC-R48-01` 抽查管道结构、焊缝布置施工检查记录或现场抽查是否符合相关标准及设计要求（如管道穿越墙、道路时应设套管保护，套管内的管段不宜有环焊缝存在，如有应进行100%无损检测等）
- `AC-R48-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R49 · 穿跨越工程施工

節點 49；穿跨越工程；G 工位（安裝與現場製作）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.10(2)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010、GB50424-2015、GB50460-2015。

資料清單：

- `REQ-49-01` 管道安装和现场制作记录（条件必传；類型 `installation_record`）。
- `REQ-49-02` 穿跨越工程施工相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。
- `REQ-49-03` 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 `field_photo`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第7部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第7部分
> 设计文件
> 可参照GB50424-2015及GB50460-2015

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 抽查穿跨越工程施工及检查记录是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求

原子檢查：

- `AC-R49-01` 抽查穿跨越工程施工及检查记录是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求
- `AC-R49-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R50 · 套管防腐绝缘

節點 50；穿跨越工程；F 工位（防腐、保溫與電氣保護）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.10(3)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- REQ-50-01 管道安装和现场制作记录（条件必传；類型 installation_record）。
- REQ-50-02 套管防腐绝缘相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。
- REQ-50-03 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 field_photo）。
- REQ-50-04 防腐补口补伤和保温施工记录（条件必传；類型 anticorrosion_insulation_record）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第7部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第7部分
> 设计文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 抽查套管防腐绝缘检查记录（如穿跨越段钢套管一般外部需要进行防腐，内部与管道绝缘隔离（有阴极保护时），以防止阴极保护电流的流失及可能造成的套管内管段电屏蔽腐蚀）

原子檢查：

- AC-R50-01 抽查套管防腐绝缘检查记录（如穿跨越段钢套管一般外部需要进行防腐，内部与管道绝缘隔离（有阴极保护时），以防止阴极保护电流的流失及可能造成的套管内管段电屏蔽腐蚀）
- AC-R50-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R51 · 绝缘支撑

節點 51；穿跨越工程；G 工位（安裝與現場製作）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.10(4)，來源第 31 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- REQ-51-01 管道安装和现场制作记录（条件必传；類型 installation_record）。
- REQ-51-02 绝缘支撑相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。
- REQ-51-03 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 field_photo）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第7部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第7部分
> 设计文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 抽查绝缘支撑检查记录（当设计文件要求管道与支撑绝缘时，应进行；一方面防止阴极保护电流的流失，另一

> 方面防止管道与支撑间发生间隙腐蚀）

原子檢查：

- `AC-R51-01` 抽查绝缘支撑检查记录（当设计文件要求管道与支撑绝缘时，应进行
- `AC-R51-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R52 · 管道现场制作（预制）

節點 52；管道现场制作（预制）；G 工位（安裝與現場製作）；監檢類別 B；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.11(1)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-52-01` 管道安装和现场制作记录（条件必传；類型 `installation_record`）。
- `REQ-52-02` 焊接记录和焊缝标识资料（条件必传；類型 `welding_record`）。
- `REQ-52-03` 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 `field_photo`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第7部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第7部分
> 设计文件

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 现场抽查预制管道的焊接、焊后热处理质量（对加工制作、焊接、热处理、检查、检测、试验等进行抽查）

原子檢查：

- `AC-R52-01` 现场抽查预制管道的焊接、焊后热处理质量（对加工制作、焊接、热处理、检查、检测、试验等进行抽查）
- `AC-R52-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R53 · 管道布管与连接方式、穿跨越

節點 53；管道安装；G 工位（安裝與現場製作）；監檢類別 C/B；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.11(2)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-53-01` 管道安装和现场制作记录（条件必传；類型 `installation_record`）。
- `REQ-53-02` 管道布管与连接方式、穿跨越相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

- `REQ-53-03` 现场照片、底片或实物核验证据（条件必传；類型 `field_photo`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第6、7部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第7部分
> 设计文件

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 抽查管道布管与连接方式穿跨越检查试验记录（如不得用强力对口、加热管子、加偏垫或者加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或者不同轴等缺陷；与设备的连接应当在设备安装定位紧固地脚螺栓后自然地进行）

原子檢查：

- `AC-R53-01` 抽查管道布管与连接方式穿跨越检查试验记录（如不得用强力对口、加热管子、加偏垫或者加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或者不同轴等缺陷
- `AC-R53-02` 与设备的连接应当在设备安装定位紧固地脚螺栓后自然地进行）
- `AC-R53-03` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R54 · 补偿装置

節點 54；管道安装；G 工位（安裝與現場製作）；監檢類別 C/B；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.11(2)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-54-01` 管道安装和现场制作记录（条件必传；類型 `installation_record`）。
- `REQ-54-02` 产品质量证明书（必传；類型 `quality_certificate`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第6、7部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第7部分
> 设计文件及产品技术文件

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 抽查管道补偿装置检查试验记录（按照设计文件的规定进行预拉伸或者预压缩）

原子檢查：

- `AC-R54-01` 抽查管道补偿装置检查试验记录（按照设计文件的规定进行预拉伸或者预压缩）

- AC-R54-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R55 · 支撑件

節點 55；管道安装；G 工位（安装與現場製作）；監檢類別 C/B；原試點：否。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.11(2)，來源第 31 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- REQ-55-01 管道安装和现场制作记录（条件必传；類型 installation_record）。
- REQ-55-02 产品质量证明书（必传；類型 quality_certificate）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第6、7部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第7部分
> 设计文件及产品技术文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 抽查管道支撑件检查试验记录

原子檢查：

- AC-R55-01 抽查管道支撑件检查试验记录
- AC-R55-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R56 · 安全阀、爆破片和紧急切断阀的安装位置、规格和型号

節點 56；安全附件；H 工位（安全附件）；監檢類別 B；原試點：否。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.12(1)，來源第 31 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、TSG92-2026。

資料清單：

- REQ-56-01 安全附件安装、校验或性能测试资料（条件必传；類型 safety_accessory_record）。
- REQ-56-02 产品质量证明书（必传；類型 quality_certificate）。
- REQ-56-03 型式试验证书或型式试验报告（条件必传；類型 type_test_report）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第6、7、9部分
> TSG31-2025第8部分

> TSG92-2026
> 设计文件及产品技术文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 审查安全附件的制造许可证、型式试验证书、产品质量证明书等，设计、制造是否符合技术规范的要求；现场实物抽查安装位置、规格、型号、铭牌等是否符合设计文件等的要求

原子檢查：

- `AC-R56-01` 审查安全附件的制造许可证、型式试验证书、产品质量证明书等，设计、制造是否符合技术规范的要求
- `AC-R56-02` 现场实物抽查安装位置、规格、型号、铭牌等是否符合设计文件等的要求
- `AC-R56-03` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R57 · 安全阀校验报告

節點 57；安全附件；H 工位（安全附件）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.12(2)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG92-2026。

資料清單：

- `REQ-57-01` 安全附件安装、校验或性能测试资料（条件必传；類型 `safety_accessory_record`）。
- `REQ-57-02` 仪表检定或校准证书（条件必传；類型 `instrument_calibration_certificate`）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG92-2026

審查方法（checkMethod 原文）：

> 审查安全阀校验报告中的开启压力、密封压力等是否符合安全技术规范等的要求

原子檢查：

- `AC-R57-01` 审查安全阀校验报告中的开启压力、密封压力等是否符合安全技术规范等的要求
- `AC-R57-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R58 · 紧急切断阀性能测试报告

節點 58；安全附件；H 工位（安全附件）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.12(3)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：TSG92-2026。

資料清單：

- `REQ-58-01` 安全附件安装、校验或性能测试资料（条件必传；類型 `safety_accessory_record`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> TSG92-2026

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 审查紧急切断阀性能测试报告中功能测试项目及内容等

原子檢查：

- `AC-R58-01` 审查紧急切断阀性能测试报告中功能测试项目及内容等
- `AC-R58-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R59 · 耐压试验方案

節點 59；耐压试验；I 工位（系統試驗與吹掃清洗）；監檢類別 A；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.13.1(1)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-59-01` 耐压试验方案（条件必传；類型 `pressure_test_plan`）。
- `REQ-59-02` 耐压试验方案相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第8部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第8部分
> 设计文件
> 施工单位质量体系

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 审查耐压试验方案（审批手续及签字，耐压试验的时机、试验介质、升压速度、试验用压力表和温度计的要求、试验采取的安全措施、合格标准等）

原子檢查：

- `AC-R59-01` 审查耐压试验方案（审批手续及签字，耐压试验的时机、试验介质、升压速度、试验用压力表和温度计的要求、试验采取的安全措施、合格标准等）
- `AC-R59-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R60 · 试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度

節點 60；耐压试验；I 工位（系統試驗與吹掃清洗）；監檢類別 A；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.13.1(2)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-60-01` 仪表检定或校准证书（条件必传；類型 `instrument_calibration_certificate`）。
- `REQ-60-02` 耐压试验记录或报告（条件必传；類型 `pressure_test_report`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第8部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第8部分
> 设计文件

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 现场检查试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度（如压力表不得少于2块，并在检定有效期内，精度不得低于1.6级，量程为最大试验压力的1.5~2倍等）

原子檢查：

- `AC-R60-01` 现场检查试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度（如压力表不得少于2块，并在检定有效期内，精度不得低于1.6级，量程为最大试验压力的1.5~2倍等）
- `AC-R60-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R61 · 耐压试验压力、保压时间及结果

節點 61；耐压试验；I 工位（系統試驗與吹掃清洗）；監檢類別 A；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.13.1(3)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-61-01` 耐压试验记录或报告（条件必传；類型 `pressure_test_report`）。
- `REQ-61-02` 耐压试验方案（条件必传；類型 `pressure_test_plan`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第8部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第8部分
> 设计文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 现场检查耐压试验压力、保压时间及结果（如液压试验时，试验压力为设计压力的1.5倍（不考虑温度系数），保压时间不应少于10min；气压试验时，试验压力不低于设计压力的1.1倍等）

原子檢查：

- `AC-R61-01` 现场检查耐压试验压力、保压时间及结果（如液压试验时，试验压力为设计压力的1.5倍（不考虑温度系数），保压时间不应少于10min
- `AC-R61-02` 气压试验时，试验压力不低于设计压力的1.1倍等）
- `AC-R61-03` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R62 · 耐压试验记录（报告）

節點 62；耐压试验；I 工位（系統試驗與吹掃清洗）；監檢類別 A；原試點：是。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.13.1(4)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-62-01` 耐压试验记录或报告（条件必传；類型 `pressure_test_report`）。
- `REQ-62-02` 耐压试验方案（条件必传；類型 `pressure_test_plan`）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第8部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第8部分
> 设计文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 现场检查耐压试验记录（报告）（记录或报告中采用的标准、试验参数、保压时间、耐压试验结果是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）

原子檢查：

- `AC-R62-01` 现场检查耐压试验记录（报告）（记录或报告中采用的标准、试验参数、保压时间、耐压试验结果是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）
- `AC-R62-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R63 · 管道系统的柔性(应力)分析

節點 63；耐压试验免除或替代；B 工位（設計與技術基準）；監檢類別 A；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.13.2(1)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-63-01` 强度计算书或应力分析报告（条件必传；類型 `calculation_report`）。
- `REQ-63-02` 管道系统的柔性(应力)分析相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第6、8部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第8部分
> 设计文件

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 检查由设计单位出具的管道系统柔性（应力）分析报告

原子檢查：

- `AC-R63-01` 检查由设计单位出具的管道系统柔性（应力）分析报告
- `AC-R63-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R64 · 现场检查替代性试验的过程

節點 64；耐压试验免除或替代；Ⅰ工位（系統試驗與吹掃清洗）；監檢類別 A；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.13.2(2)，來源第 31 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010、NB/T47013.8-2025。

資料清單：

- `REQ-64-01` 泄漏试验记录或报告（条件必传；類型 `leakage_test_report`）。
- `REQ-64-02` 现场检查替代性试验的过程相关设计文件（条件必传；類型 `design_document`）。

規則依據（`criteria` 原文）：

> GB/T20801.1-2025第8部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第8部分
> NB/T47013.8-2025
> 设计文件

審查方法（`checkMethod` 原文）：

> 现场检查敏感性泄漏试验（试验方法和要求是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）

原子檢查：

- `AC-R64-01` 现场检查敏感性泄漏试验（试验方法和要求是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）

- AC-R64-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R65 · 无损检测报告和底片

節點 65；耐压试验免除或替代；E 工位（無損檢測）；監檢類別 A；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.13.2(3)，來源第 31 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010、NB/T47013.2-2015。

資料清單：

- REQ-65-01 无损检测报告（必传；類型 ndt_report）。
- REQ-65-02 射线检测底片（条件必传；類型 radiographic_film）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第8部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第8部分
> NB/T47013.2-2015
> 设计文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 审查无损检测报告内容是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求；抽查不少于焊接接头总数50%的无损检测报告和底片

原子檢查：

- AC-R65-01 审查无损检测报告内容是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求
- AC-R65-02 抽查不少于焊接接头总数50%的无损检测报告和底片
- AC-R65-03 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R66 · 试验用压力表、试验介质、介质温度、环境温度、试验压力

節點 66；泄漏试验；I 工位（系統試驗與吹掃清洗）；監檢類別 B；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.14(1)，來源第 32 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- REQ-66-01 仪表检定或校准证书（条件必传；類型 instrument_calibration_certificate）。
- REQ-66-02 耐压试验记录或报告（条件必传；類型 pressure_test_report）。
- REQ-66-03 泄漏试验记录或报告（条件必传；類型 leakage_test_report）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第8部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第8部分
> 设计文件
> 施工单位质量体系

審查方法（checkMethod 原文）：

> 检查试验用压力表（直径、量程、精度检定有效期）、试验介质、介质温度、试验环境温度、试验压力（试验压力为设计压力）

原子檢查：

- `AC-R66-01` 检查试验用压力表（直径、量程、精度检定有效期）、试验介质、介质温度、试验环境温度、试验压力（试验压力为设计压力）
- `AC-R66-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R67 · 泄漏试验方法和试验报告

節點 67；泄漏试验；I 工位（系統試驗與吹掃清洗）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款：TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.14(2)，來源第 32 頁（綁定 `source_verified`；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範：GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- `REQ-67-01` 泄漏试验记录或报告（条件必传；類型 `leakage_test_report`）。
- `REQ-67-02` 仪表检定或校准证书（条件必传；類型 `instrument_calibration_certificate`）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第8部分
> TSG31-2025第3、4部分
> GB50235-2010第8部分
> 设计文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 检查泄漏试验方法和报告（泄漏试验包括敏感性泄漏试验和气密性试验，应按设计文件规定的方法和要求进行，试验报告采用的标准、试验参数、保压时间、耐压试验结果等是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）

原子檢查：

- `AC-R67-01` 检查泄漏试验方法和报告（泄漏试验包括敏感性泄漏试验和气密性试验，应按设计文件规定的方法和要求进行，试验报告采用的标准、试验参数、保压时间、耐压试验结果等是否符合技术规范、相关标准及设计文件的要求）

- AC-R67-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R68 · 吹扫、清洗

節點 68；吹扫、清洗；I 工位（系統試驗與吹掃清洗）；監檢類別 C；原試點：否。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》D2.15，來源第 32 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： GB/T20801.1-2025、TSG31-2025、GB50235-2010。

資料清單：

- REQ-68-01 吹扫清洗方案和记录（条件必传；類型 purge_cleaning_record）。
- REQ-68-02 吹扫、清洗相关设计文件（条件必传；類型 design_document）。

規則依據（criteria 原文）：

> GB/T20801.1-2025第7部分
> TSG31-2025第4部分
> GB50235-2010第9部分
> 设计文件

審查方法（checkMethod 原文）：

> 抽查吹扫、清洗记录及方案（吹扫和清洗的时机、吹扫和清洗的介质、吹扫压力、吹扫和清洗的顺序、安全事项和合格要求）

原子檢查：

- AC-R68-01 抽查吹扫、清洗记录及方案（吹扫和清洗的时机、吹扫和清洗的介质、吹扫压力、吹扫和清洗的顺序、安全事项和合格要求）
- AC-R68-02 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

R69 · 施工单位质量保证体系实施状况的评价

節點 69；施工单位质量保证体系实施状况的评价；C 工位（施工組織與品質體系）；監檢類別 需确认；原試點：否。

固定主條款： TSG D7006—2020《压力管道监督检验规则》2.2.4，來源第 9 頁（綁定 source_verified；原文仍以凍結版本為準）。

規則檔另列的參考規範： TSG D7006-2020。

資料清單：

- REQ-69-01 施工单位质量保证体系实施状况评价工作流记录（必传；類型 quality_system_document）。

規則依據（criteria 原文）：

> TSG D7006—2020 第2.2.4条、附件G G1-G5

> 《受检单位质量保证体系实施状况评价工艺》

審查方法（checkMethod 原文）：

> 结合监检项目按《受检单位质量保证体系实施状况评价工艺》相关要求对施工单位进行评价，并出具评价报告。

原子檢查：

- `AC-R69-01` 核验监检人员签发的评价报告是否存在且覆盖当前工程，并包含评价结果、评价人员、评价日期和签发信息；Tool不得生成或改写评价结果。
- `AC-R69-02` 核验结论引用的文件、页码/坐标和原文字段可追溯；证据缺失、冲突或OCR低置信度时不得判定为符合。

使用與發布邊界

1. 這是**業務配置的全量盤點**，不是某工程「69 項都適用」的承諾。每個工程依管道級別、施工情形、適用條件和證據版本縮小範圍；不適用須有理由，不能因缺文件而直接判不適用。
2. 固定主條款的 `source_verified` 只說明條款定位經原文核對；各原子檢查仍須核對對應的實施標準、實際工具輸入、判定邊界與證據引用。特別是目錄裡的 需確認、通用工具和未完成能力，不能把配置完整當成業務能力完整。
3. 工具綁定目前是 `draft`，原試點清單只供識別歷史試點。全量 AI 發布前仍需每項「符合／不符合／證據不足／不適用」及必要邊界案例、原文定位、差異複核；人工現場見證或外部平台核驗不可由 OCR 文本代替。
4. 若需對某條規則改判據，應改權威業務包與標準來源，再更新此清單；**不要直接在本報告裡改文字當作規則已生效**。

生成時的來源指紋

- `nodes.yaml` SHA-256 `947533fb498b250122eeac2f912b63a4ed35f9fa50a095b30a8728ffd690b7f4`
- `rules.yaml` SHA-256 `830f22dcf8fbf6e116be4f085cbd27880b813d0fa67591d9c02553e3ec5ea1b6`
- `atomic_checks.yaml` SHA-256 `60c92e4d5962f142cc1eac977abd65387ded85b212bf5fdfdcc214609563f9ca`
- `atomic_check_tool_bindings.yaml` SHA-256 `8e32fe74a5ef6227b0a219475e3d0378c200959483190fcf39f8b454f4d215b1`
- `standard_clause_bindings.yaml` SHA-256 `579942e0fd0d4a5c866de46e90cfa9fe35fbaa9bb00a94aac9544c0019e49045`
- `standard_clause_catalog.yaml` SHA-256 `49f81cab58bf1c7e95875f215230c1fe64dfdc44d27f640645736248cec73d0d`
- `registry.json` SHA-256 `1c807963327c14f3cdd45d0836eea5e22f95cfc9ccf1ceb865e70b58a071b46c`